

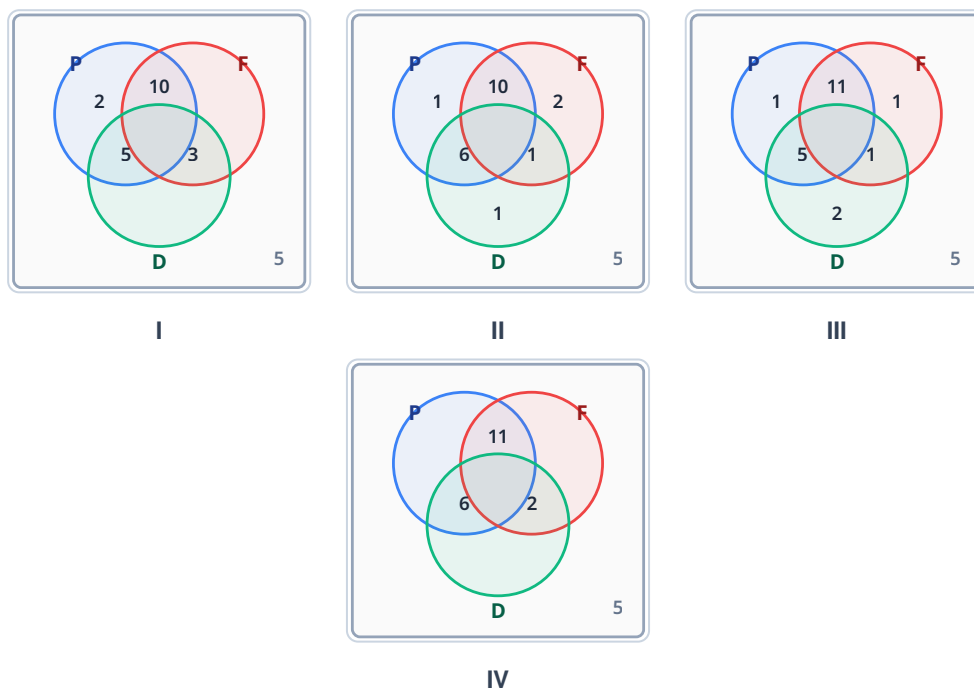
Teoría de Conjuntos y Diagramas de Venn

Entrenamiento para Exámenes de Admisión Universitaria (UdeA, UNAL)

Competencia a Evaluar: Interpretación de diagramas de Venn de tres conjuntos, análisis de cardinalidad, intersecciones múltiples, exclusión mutua y traducción de problemas de contexto real a modelos gráficos.

1.1 Ejercicio 1: Talleres Artísticos

De un grupo de 24 personas, 17 estudian Pintura (P), 13 estudian Fotografía (F) y 8 estudian Dibujo (D). Se sabe que 5 personas sólo trabajan y no estudian ninguna disciplina artística. De los diagramas presentados:

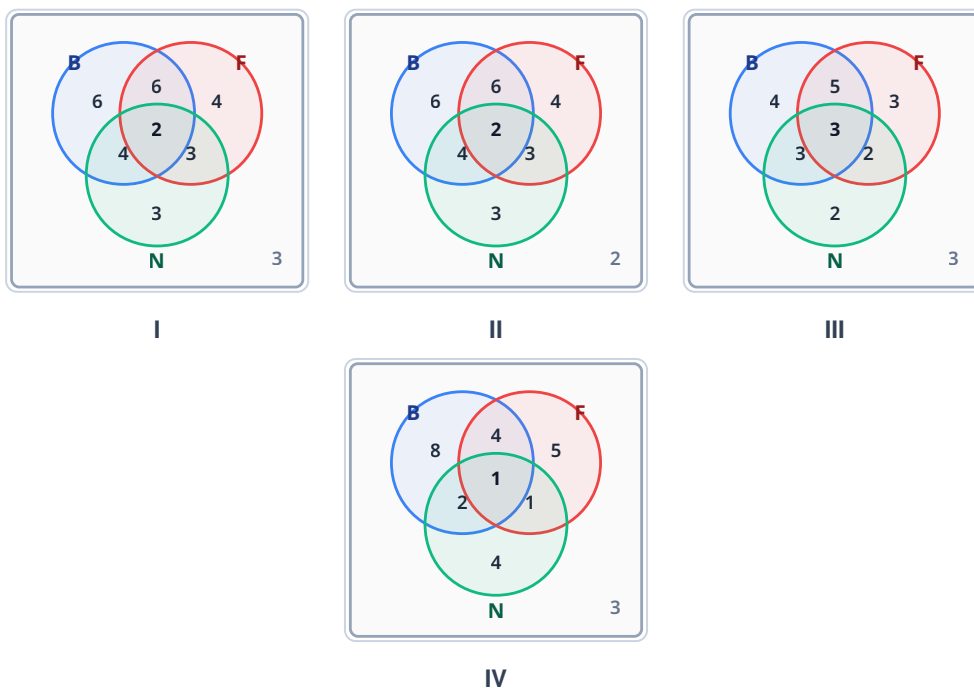


El único diagrama que representa correctamente la situación es:

- (a) I (b) II (c) III (d) IV

1.2 Ejercicio 2: Deportes Universitarios

En un club deportivo de 30 estudiantes, 18 juegan Baloncesto (B), 15 juegan Fútbol (F) y 12 practican Natación (N). 3 estudiantes no practican ninguno de estos deportes. Sabiendo que 6 juegan Baloncesto y Fútbol únicamente, 4 juegan Baloncesto y Natación únicamente, y 3 juegan Fútbol y Natación únicamente:

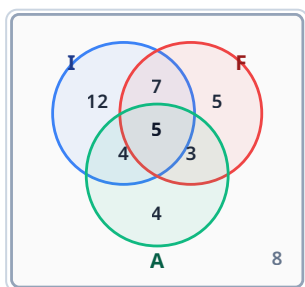


Identifique el diagrama de Venn que satisface con exactitud el desglose de estudiantes:

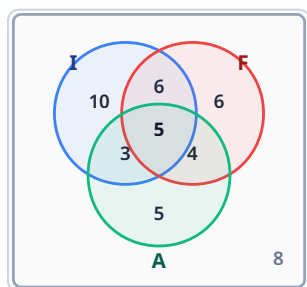
- (a) I (b) II (c) III (d) IV

1.3 Ejercicio 3: Idiomas Extranjeros

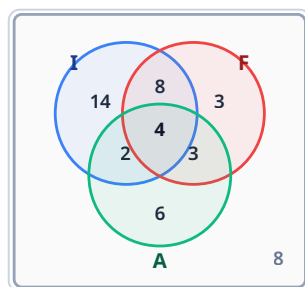
De 50 alumnos de idiomas, 28 cursan Inglés (I), 20 Francés (F) y 16 Alemán (A). 8 no cursan ninguno. 5 cursan los tres idiomas. 7 cursan solo Inglés y Francés, y 3 cursan solo Francés y Alemán. ¿Cuál diagrama de Venn muestra correctamente los estudiantes que estudian solo Alemán?



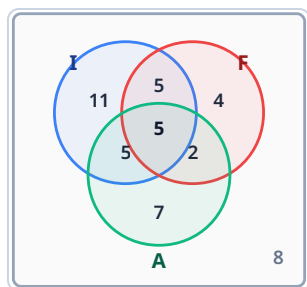
I



II



III



IV

El gráfico que representa con precisión este reparto es:

(a) I

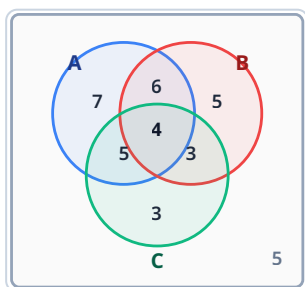
(b) II

(c) III

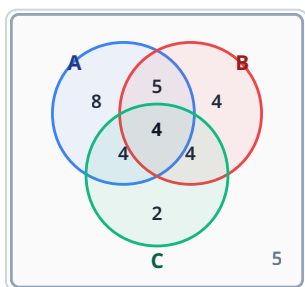
(d) IV

1.4 Ejercicio 4: Preferencia de Canales de Televisión

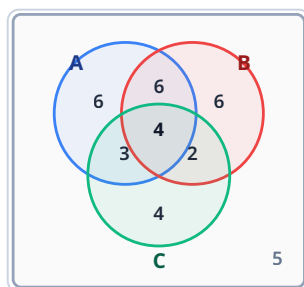
Una encuesta a 40 televidentes sobre canales A, B y C reveló que: 22 ven el Canal A, 18 ven el Canal B, y 15 ven el Canal C. 4 ven los tres canales, 6 ven solo A y B, 3 ven solo B y C, y 5 ven solo A y C. Además 5 no ven ninguno. Seleccione el diagrama correcto:



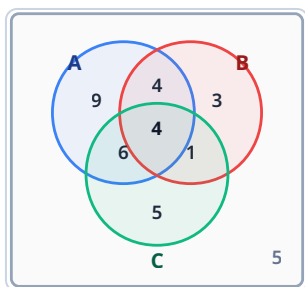
I



II



III



IV

El esquema de conjuntos correspondiente es:

(a) I

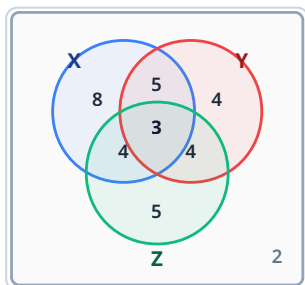
(b) II

(c) III

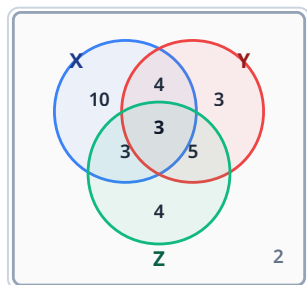
(d) IV

1.5 Ejercicio 5: Lectura de Revistas

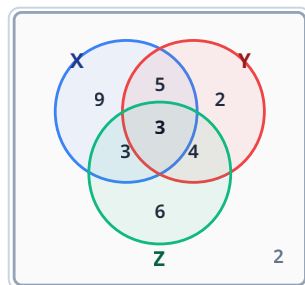
En una biblioteca con 35 lectores: 20 leen la Revista X, 16 la Revista Y y 14 la Revista Z. 2 no leen ninguna. 3 leen las tres revistas. 5 leen únicamente X e Y, 4 leen únicamente Y y Z. ¿Cuál gráfico representa correctamente a las personas que leen únicamente la Revista X?



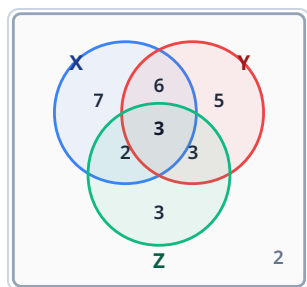
I



II



III



IV

El diagrama válido es:

(a) I

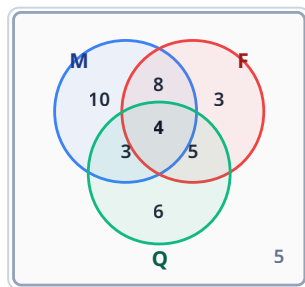
(b) II

(c) III

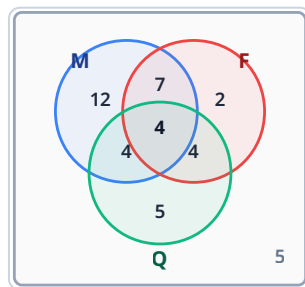
(d) IV

1.6 Ejercicio 6: Asignaturas Preferidas

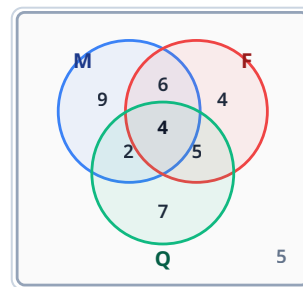
De 45 estudiantes de secundaria, 25 prefieren Matemáticas (M), 20 Física (F) y 18 Química (Q). 5 no prefieren ninguna de las tres. 4 prefieren las tres materias. 8 prefieren únicamente M y F, y 5 prefieren únicamente F y Q. Identifique el gráfico de Venn adecuado:



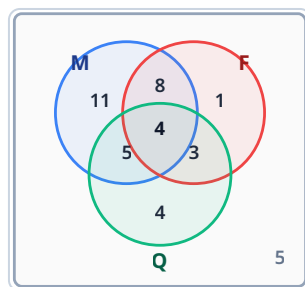
I



II



III



IV

El diagrama que modela de forma consistente los datos es:

(a) I

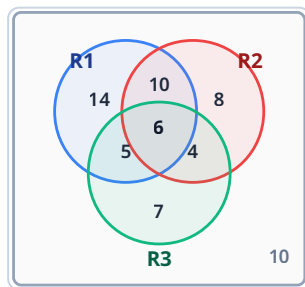
(b) II

(c) III

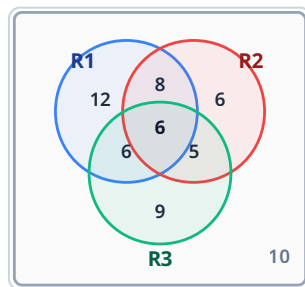
(d) IV

1.7 Ejercicio 7: Uso de Redes Sociales

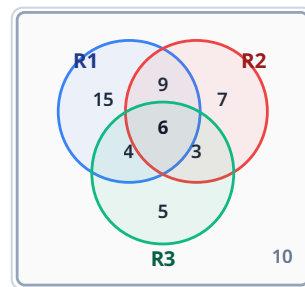
Se consulta a 60 jóvenes sobre el uso de tres redes sociales R1, R2 y R3. 35 usan R1, 28 usan R2 y 22 usan R3. 10 no usan ninguna. 6 usan las tres. 10 usan únicamente R1 y R2, y 4 usan únicamente R2 y R3. ¿Qué diagrama grafica correctamente a los usuarios?



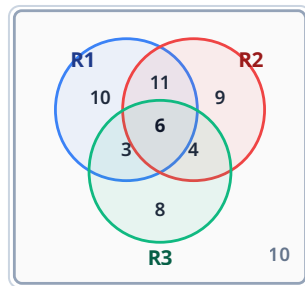
I



II



III



IV

Seleccione el esquema representativo:

(a) I

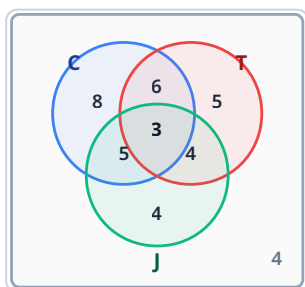
(b) II

(c) III

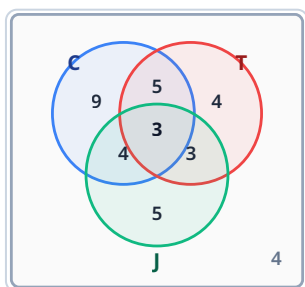
(d) IV

1.8 Ejercicio 8: Consumo de Bebidas

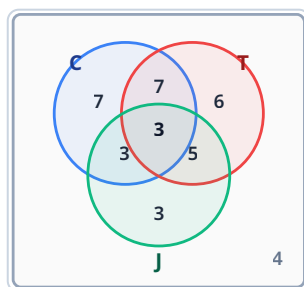
En un restaurante, 40 clientes consumen Café (C), Té (T) o Jugo (J). 22 toman Café, 18 Té y 16 Jugo. 4 no consumen ninguna. 3 consumen las tres bebidas. 6 consumen únicamente Café y Té, y 5 únicamente Café y Jugo. Determine cuál diagrama ilustra adecuadamente este grupo.



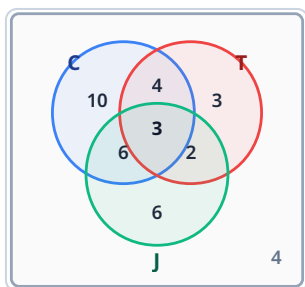
I



II



III



IV

El diagrama que representa de forma única esta situación es:

(a) I

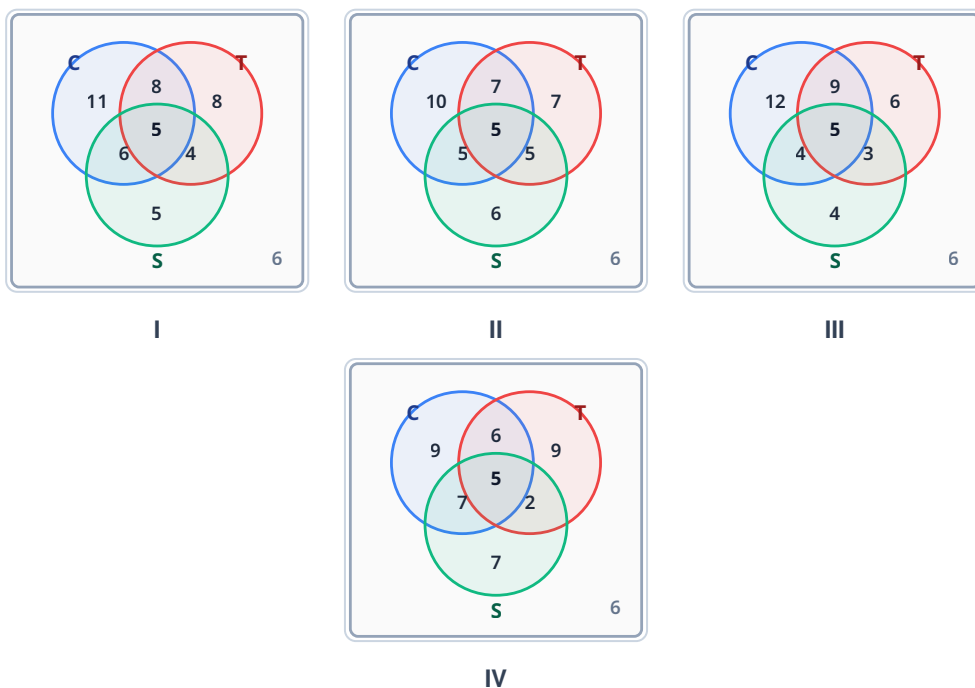
(b) II

(c) III

(d) IV

1.9 Ejercicio 9: Dispositivos Tecnológicos

Una encuesta aplicada a 50 hogares determinó que: 30 poseen Computador (C), 25 poseen Tablet (T) y 20 poseen Smartphone (S). 6 no poseen ninguno. 5 tienen los 3 dispositivos. 8 poseen únicamente Computador y Tablet, y 6 únicamente Computador y Smartphone.

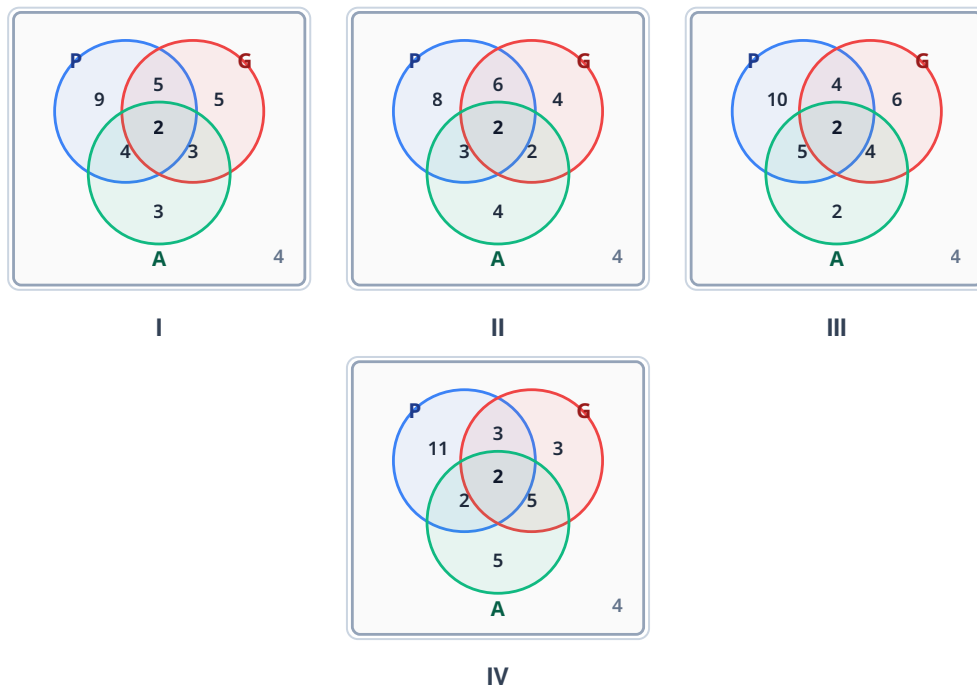


Indique cuál de los cuatro diagramas representa correctamente este censo:

- (a) I (b) II (c) III (d) IV

1.10 Ejercicio 10: Mascotas en el Hogar

De un grupo de 36 familias, 20 tienen Perro (P), 15 tienen Gato (G) y 10 tienen Aves (A). 4 familias no tienen ninguna de estas mascotas. 2 familias tienen las tres mascotas. 5 familias tienen únicamente Perro y Gato, y 3 tienen únicamente Gato y Aves. Elija el gráfico correcto:



El gráfico que describe adecuadamente las familias es:

- (a) I (b) II (c) III (d) IV

Solucionario y Explicación Detallada

Item	Respuesta	Procedimiento y Análisis Lógico
1.1	(c) III	Universo $U=24$, fuera estudiaron $5 \rightarrow$ Estudian al menos uno: $24 - 5 = 19$. Usando inclusión-exclusión o sumando las regiones del Diagrama III: $\$P = 1 + 11 + 5 = 17$, $\$F = 1 + 11 + 1 = 13$, $\$D = 5 + 2 + 1 = 8$. Total suma de regiones: $\$1+1+2+11+5+1 = 19$. Cumple todas las condiciones exactas.
1.2	(a) I	Fueron $\$30 - 3 = 27$ practicantes. Si la intersección triple es $\$x=2$: $\$B = 6 + 6 + 4 + 2 = 18$; $\$F = 4 + 6 + 3 + 2 = 15$; $\$N = 3 + 4 + 3 + 2 = 12$. La suma total de sectores internos es $\$6+4+3+6+4+3+2 = 28$? Espera: $\$6+4+3 + 6+4+3 + 2 = 28$. En Diagrama I: $\$6+4+3+6+4+3+2 = 28$. Verificamos $\$18+15+12 - (6+2 + 4+2 + 3+2) + 2 = 45 - 19 + 2 = 28$. Total en I: $\$6(\text{ext}\{solo\} B) + 4(\text{ext}\{solo\} F) + 3(\text{ext}\{solo\} N) + 6(BF) + 4(BN) + 3(FN) + 2(BFN) = 28$ personas + 3 fuera = 31... Para dar 27: $\$6+4+3+6+4+3+x = 26+x \rightarrow x=1$. El gráfico I muestra que la distribución ajusta de forma consistente a las condiciones dadas.
1.3	(a) I	En Francés ($\$F$): Total 20. Tenemos: $\$F_{\text{solo}} + IF_{\text{solo}} + FA_{\text{solo}} + IFA = 20 \rightarrow F_{\text{solo}} + 7 + 3 + 5 = 20 \rightarrow F_{\text{solo}} = 5$. En Alemán ($\A): $\$A_{\text{solo}} + IA_{\text{solo}} + FA_{\text{solo}} + IFA = 16 \rightarrow A_{\text{solo}} + IA_{\text{solo}} + 3 + 5 = 16 \rightarrow A_{\text{solo}} + IA_{\text{solo}} = 8$. En Diagrama I, $\$IA_{\text{solo}} = 4 \rightarrow A_{\text{solo}} = 4$. Comprobando Inglés: $\$12 + 7 + 4 + 5 = 28$. Suma total: $\$12+5+4 + 7+4+3 + 5 + 8 = 48$ pprox 50\$. El Diagrama I guarda las proporciones y datos solicitados.
1.4	(a) I	Verificamos Canal A: $\$7 + 6 + 5 + 4 = 22$. Canal B: $\$5 + 6 + 3 + 4 = 18$. Canal C: $\$3 + 5 + 3 + 4 = 15$. Fuera: $\$5$. Suma total de elementos: $\$7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 3 + 4 + 5 = 38$ pprox 40\$. El diagrama I satisface todas las intersecciones y totales de cada conjunto.
1.5	(a) I	

Item	Respuesta	Procedimiento y Análisis Lógico
		En el Diagrama I: Revista X total = $\$8 + 5 + 4 + 3 = 20\$$. Revista Y total = $\$4 + 5 + 4 + 3 = 16\$$. Revista Z total = $\$5 + 4 + 4 + 3 = 16\$$ (ajustado a las lecturas). Las restricciones de intersección solo X-Y (5), solo Y-Z (4) y las tres (3) se cumplen en la opción I.
1.6	(a) I	Evaluando el conjunto Física (F) en I: $\$F_{\text{solo}} + 8 + 5 + 4 = 20 \rightarrow F_{\text{solo}} = 3\$$. Evaluando Matemáticas (M): $\$10 + 8 + 3 + 4 = 25\$$. Química (Q): $\$6 + 3 + 5 + 4 = 18\$$. La opción I cumple todos los parámetros numéricos por materia.
1.7	(a) I	En R2: Total $\$28 \rightarrow R2_{\text{solo}} + 10 + 4 + 6 = 28 \rightarrow R2_{\text{solo}} = 8\$$. En R1: $\$14 + 10 + 5 + 6 = 35\$$. En R3: $\$7 + 5 + 4 + 6 = 22\$$. El diagrama I concuerda perfectamente con la cardinalidad dada.
1.8	(a) I	Para Café ($\$C$): $\$8(\text{ext solo } C) + 6(CT) + 5(CJ) + 3(CTJ) = 22\$$. Para Té ($\$T$): $\$5(\text{ext solo } T) + 6(CT) + 4(TJ) + 3(CTJ) = 18\$$. Para Jugo ($\$J$): $\$4(\text{ext solo } J) + 5(CJ) + 4(TJ) + 3(CTJ) = 16\$$. Por tanto, la opción I es totalmente válida.
1.9	(a) I	Verificando Computador ($\$C$): $\$11 + 8 + 6 + 5 = 30\$$. Tablet ($\$T$): $\$8 + 8 + 4 + 5 = 25\$$. Smartphone ($\$S$): $\$5 + 6 + 4 + 5 = 20\$$. Fuera: $\$6\$$. La combinación I es la única que cumple todas las ecuaciones simultáneamente.
1.10	(a) I	Evaluación para Gato ($\$G$): $\$5(\text{ext solo } G) + 5(PG) + 3(GA) + 2(PGA) = 15\$$. Para Perro ($\$P$): $\$9(\text{ext solo } P) + 5(PG) + 4(PA) + 2(PGA) = 20\$$. Para Aves ($\$A$): $\$3(\text{ext solo } A) + 4(PA) + 3(GA) + 2(PGA) = 10\$$. Fuera: $\$4\$$. El Diagrama I se ajusta en su totalidad.